

República Bolivariana de Venezuela
Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ingeniería
Escuela de Eléctrica
Coordinación de Pasantías y Servicio Comunitario.



Control de un motor de paso mediante un controlador comercial.

Ricardo Santana; CI: 29571461

Tutor: Ing. Herrera, Alejandro

Caracas 2 de febrero de 2026

Contenido

Objetivos

Componentes Indispensables (Hardware)

Implementación de Encoder.

Implementación de motor a paso.

Fabricación de módulo controlador.

Integración y funcionamiento.

Referencias Bibliográficas

Objetivos

Objetivo general.

- Desarrollar una aplicación embebida que controle un motor de paso mediante un controlador comercial, en respuesta a la variación del ángulo de un encoder, mostrando los parámetros clave en una pantalla LCD mediante comunicación I2C o serial.

Objetivos específicos.

- Estudiar los componentes seleccionados: microcontrolador, controlador del motor, motor de paso, encoder y pantalla LCD.
- Implementar la lectura del encoder y su conversión a señales de control para el motor de paso.
- Configurar la comunicación entre el microcontrolador y el controlador del motor.
- Desarrollar la interfaz de visualización en la pantalla LCD (I2C o serial).
- Integración, validación y documentación del sistema.

Contenido

Objetivos

Componentes Indispensables (Hardware)

Implementación de Encoder.

Implementación de motor a paso.

Fabricación de módulo controlador.

Integración y funcionamiento.

Referencias Bibliográficas

Componentes



Figura 1: Microcontrolador:
ESP32-WROOM-32.



Figura 3: Motor de Paso:
StepperOnline 23HS22-2804S.



Figura 5: Encoder Rotativo:
Omron E6B2-CWZ6C.



Figura 2: Reductor de Voltaje:
Módulo LM2596.



Figura 4: Driver Motor: Digital
Stepper Drive DM542T.

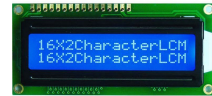


Figura 6: Pantalla LCD
WH1602B con adaptador I2C.

Contenido

Objetivos

Componentes Indispensables (Hardware)

Implementación de Encoder.

Implementación de motor a paso.

Fabricación de módulo controlador.

Integración y funcionamiento.

Referencias Bibliográficas

Prueba de encoder.

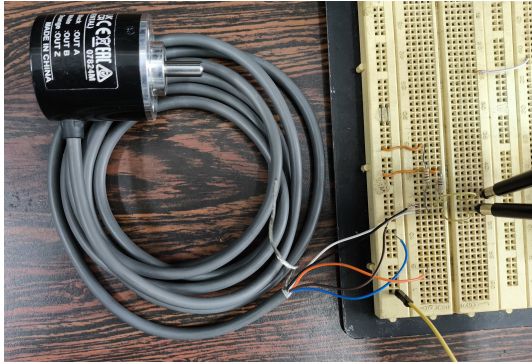


Figura 7: Montaje para observación y validación del funcionamiento del encoder.

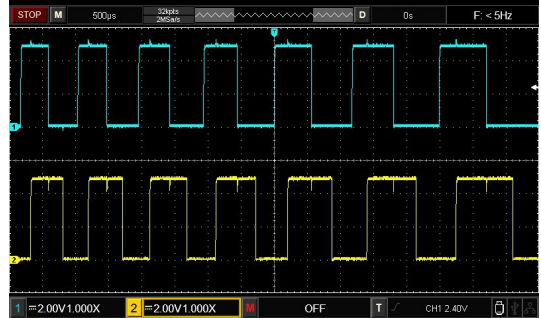


Figura 8: Confirmación de señales recibidas y desfase repectivo de 90° .

Librería de encoder.

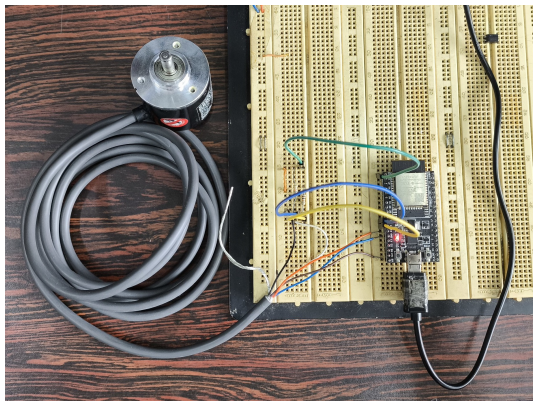


Figura 9: Montaje mínimo para el funcionamiento del encoder y lectura a través del esp32.

El firmware del ESP32, usando el periférico PCNT, interpreta las señales para calcular el ángulo y detectar el pulso de la fase Z, reseteando el contador.

```
I (286) main_task: Calling app_main()<CR><LF>
I (286) ENCODER_LIB: Librería Encoder inicializada en pines A:27, B:14, Z:12<CR><LF>
I (286) MAIN_APP: Angulo del Encoder: 0.00 grados<CR><LF>
I (786) MAIN_APP: Angulo del Encoder: 0.00 grados<CR><LF>
I (1286) MAIN_APP: Angulo del Encoder: 27.42 grados<CR><LF>
I (1786) MAIN_APP: Angulo del Encoder: 64.16 grados<CR><LF>
I (2286) MAIN_APP: Angulo del Encoder: 149.15 grados<CR><LF>
I (2786) MAIN_APP: Angulo del Encoder: 33.22 grados<CR><LF>
W (2786) MAIN_APP: ¡Pulso de INOICE (Z) detectado! El contador se ha reseteado.<CR><LF>
I (3286) MAIN_APP: Angulo del Encoder: 79.01 grados<CR><LF>
I (3786) MAIN_APP: Angulo del Encoder: 24.26 grados<CR><LF>
I (4286) MAIN_APP: Angulo del Encoder: -59.59 grados<CR><LF>
W (4286) MAIN_APP: ¡Pulso de INOICE (Z) detectado! El contador se ha reseteado.<CR><LF>
I (4786) MAIN_APP: Angulo del Encoder: -153.11 grados<CR><LF>
I (5286) MAIN_APP: Angulo del Encoder: -237.83 grados<CR><LF>
I (5786) MAIN_APP: Angulo del Encoder: -240.91 grados<CR><LF>
I (6286) MAIN_APP: Angulo del Encoder: -109.16 grados<CR><LF>
I (6786) MAIN_APP: Angulo del Encoder: -12.30 grados<CR><LF>
I (7286) MAIN_APP: Angulo del Encoder: 53.96 grados<CR><LF>
W (7286) MAIN_APP: ¡Pulso de INOICE (Z) detectado! El contador se ha reseteado.<CR><LF>
I (7786) MAIN_APP: Angulo del Encoder: 88.33 grados<CR><LF>
I (8286) MAIN_APP: Angulo del Encoder: 58.10 grados<CR><LF>
I (8786) MAIN_APP: Angulo del Encoder: 37.62 grados<CR><LF>
I (9286) MAIN_APP: Angulo del Encoder: 10.28 grados<CR><LF>
I (9786) MAIN_APP: Angulo del Encoder: -12.74 grados<CR><LF>
W (9786) MAIN_APP: ¡Pulso de INOICE (Z) detectado! El contador se ha reseteado.<CR><LF>
I (10286) MAIN_APP: Angulo del Encoder: -47.02 grados<CR><LF>
I (10786) MAIN_APP: Angulo del Encoder: -144.93 grados<CR><LF>
I (11286) MAIN_APP: Angulo del Encoder: -267.01 grados<CR><LF>
```

Figura 10: Salida serial del código respectivo.

Contenido

Objetivos

Componentes Indispensables (Hardware)

Implementación de Encoder.

Implementación de motor a paso.

Fabricación de módulo controlador.

Integración y funcionamiento.

Referencias Bibliográficas

Librería de stepperMotor

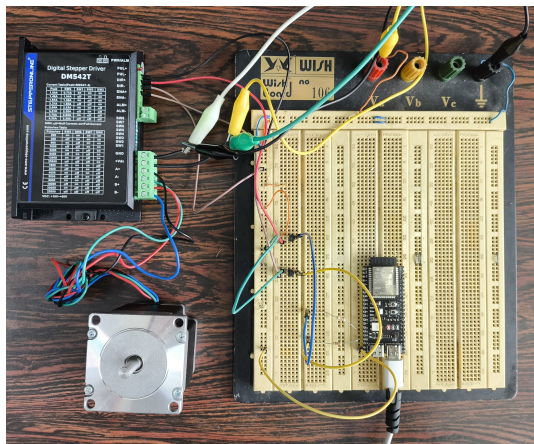


Figura 11: Diagrama de conexiones driver y motor, en conjunto con el ESP32.

Fórmula General:

$$\frac{f_{pulsos}}{f_{motor}} = PPR \quad (1)$$

- f_{pulsos} : Frecuencia de pulsos enviada al driver por PUL (Hz).
- f_{motor} : Frecuencia de rotación del motor (Hz) (RPM/60).
- PPR : Pulsos por revolución del motor que depende del driver.

Contenido

Objetivos

Componentes Indispensables (Hardware)

Implementación de Encoder.

Implementación de motor a paso.

Fabricación de módulo controlador.

Integración y funcionamiento.

Referencias Bibliográficas

Diseño

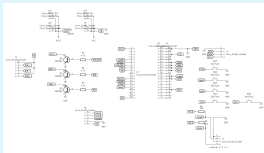


Figura 12: Diagrama esquemático del módulo de trabajo.

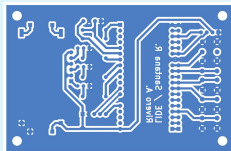


Figura 13: Layout del módulo de trabajo.

Implementación

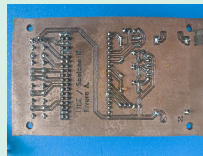


Figura 14: Vista inferior de modulo de trabajo basado en esp32.

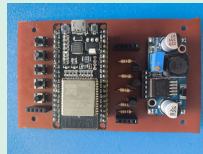


Figura 15: Vista superior de modulo de trabajo basado en esp32.

Contenido

Objetivos

Componentes Indispensables (Hardware)

Implementación de Encoder.

Implementación de motor a paso.

Fabricación de módulo controlador.

Integración y funcionamiento.

Referencias Bibliográficas

Conexiones utilizadas

Los códigos implementados en el ESP32 se encuentran en el repositorio de GitHub citado en [1], donde se indican las tres librerías principales **"lib_encoder"**, **"lib_stepperMotor"** y **"lib_LCD"**.

Encoder

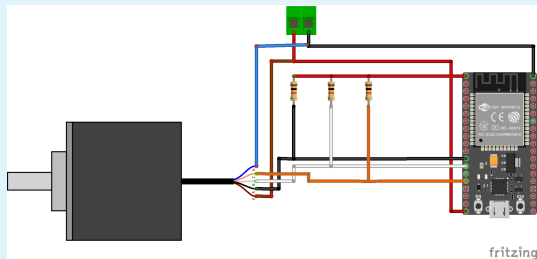


Figura 16: Diagrama de conexiones de integración encoder y esp32.

Motor y driver

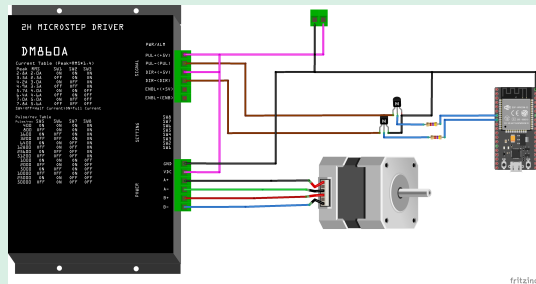
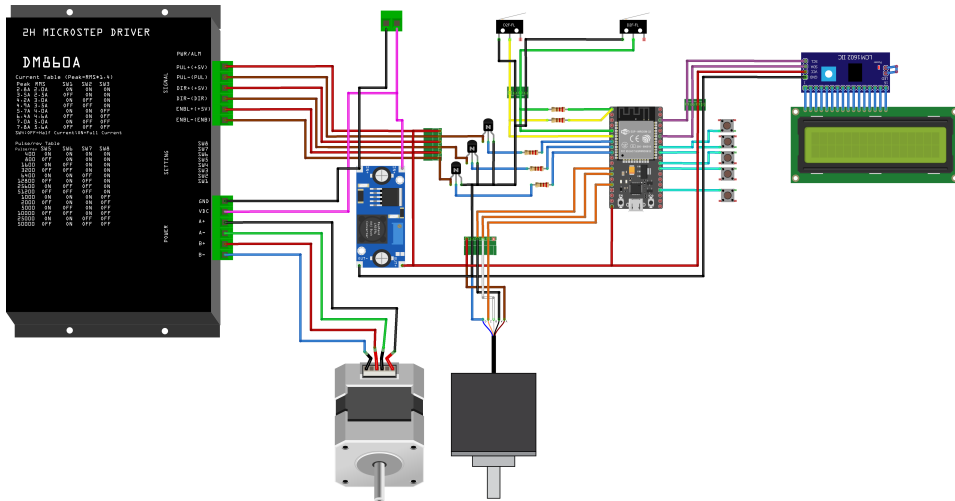


Figura 17: Diagrama de conexiones driver y motor, en conjunto con el esp32.

Diagrama de conexiones del sistema integrado.



fritzing

Contenido

Objetivos

Componentes Indispensables (Hardware)

Implementación de Encoder.

Implementación de motor a paso.

Fabricación de módulo controlador.

Integración y funcionamiento.

Referencias Bibliográficas

Referencias

- [1] R. Santana y A. Rivero, *Control pendulo*, Repositorio de Código Fuente del Proyecto de Pasantías. GitHub: RicardoJoseSantana/control-pendulo, Contiene el código fuente del firmware (Lenguajes principales: C 93.1 %, Python 5.8 %) [3-5]., 2025. dirección: <https://github.com/RicardoJoseSantana/control-pendulo>
- [2] *User Manual DM542T(V4.0) 2-Phase Digital Stepper Drive*, Revision 4.0, STEPPERONLINE, 2020. dirección: https://www.omc-stepperonline.com/download/DM542T_V4.0.pdf
- [3] *Rotary Encoder E6B2: New General-purpose Incremental Rotary Encoder*, Documento de Especificaciones Técnicas. Cat. No. Q085-E1-1C. Código de impresión (1092)., OMRON Corporation, Industrial Automation Company, Osaka, Japan, 1992. dirección: <https://docs.rs-online.com/35ca/0900766b80383981.pdf>
- [4] *ESP32-WROOM-32 Datasheet Version 3.6*, ver. 3.6, Documento de especificaciones técnicas (Datasheet)., Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai, China, ago. de 2025. dirección: https://espressif.com/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf
- [5] *SPECIFICATION MODULE NO.: WH1602B General Specification*, Módulo LCD de 16 caracteres x 2 líneas con IC ST7066U e interfaz de la serie 68, Winstar Display Co., Taiwan (Ubicación de la compañía). dirección: <https://www.winstar.com.tw/products/lcd-display/character-lcd-display-module/lcd-display-16x2.html>

The background is a dark blue field filled with a complex network of lighter blue lines representing circuit traces. These lines branch out and connect to numerous small, glowing yellow circles that act as nodes or solder points. In the center of the image, there is a white-outlined square frame. The text "¡Gracias!" is written in white, sans-serif font, centered within this square frame. The overall aesthetic is high-tech and digital.

¡Gracias!